……评卷密封线……

2019~2020 学年　第 一 学期 概率论与数理统计

（时间：2019 年 12 月 30 日星期一 10：00-11：40 共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	12	12	12	14	12	8	100
得　分									
评卷人									
复查人									

注意：本试卷可能用到的数据

$\Phi(1.5)=0.9332$　　$\chi^2_{0.95}(24)=13.848$　　$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$

$z_{0.025}=1.96$　　$t_{0.02}(8)=2.2622$

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、已知 $P(A)=0.7,\ P(B)=0.4,\ P(\overline{AB})=0.8$，则 $\Rightarrow P(AB)=0.2$

$P(A\mid A\cup\overline{B})=\dfrac{P(A)}{P(A\cup\overline{B})}=\dfrac{P(A)}{P(A)+P(\overline{B})-P(A\overline{B})}=\dfrac{0.7}{0.7+0.6-(0.7-0.2)}=\dfrac{7}{8}$

2、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim\chi^2(n)$ 分布的样本，$\overline{X}$ 是样本均值，

则 $E(\overline{X})=$ $E(x)=n$，$D(\overline{X})=\dfrac{D(x)}{n}=\dfrac{2n}{n}=2$

3、设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\dfrac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ $\dfrac{2}{3}$.

$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=(1-P(A))(1-P(B))=\dfrac{1}{9}\Rightarrow(1-P(A))^2=\dfrac{1}{9}$

$P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)\Rightarrow P(A)-P(AB)=P(B)-P(AB)\Rightarrow P(A)=P(B)$

4、设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从 $N(0,1)$，则 $Z=2X-3Y+1$ 的概率密度函数 $f(z)=$ $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{26\pi}}e^{-\frac{(z-1)^2}{26}}$　$(-\infty<z<+\infty)$　$\mu=E(Z)=1$　$\sigma^2=D(Z)=4\times1+9\times1=13$

5、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自正态总体 X，且 $E(X)=-1,\ E(X^2)=4$，则样本均值 $\overline{X}\sim$ $N(-1,\dfrac{3}{n})$

$D(x)=E(x^2)-[E(x)]^2=3$

$\overline{X}\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$

得 分	
评卷人	

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设总体 $X \sim B(1,p)$, $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，$\overline{X}$ 为样本均值，则

$P\{\overline{X} = \frac{k}{n}\}$ 等于（ C ）.

$X_i \sim B(1,p)$

$n\bar{X} = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim B(n,p)$

$= P\{n\bar{X} = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

(A) p　(B) $p^k(1-p)^{n-k}$　(C) $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$　(D) $C_n^k p^{n-k}(1-p)^k$

2、设随机变量 X，Y 相互独立，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，则随机变量

$Z = \max(X,Y)$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 等于（ B ）.

(A) $\max\{F_X(z), F_Y(z)\}$;　(B) $F_X(z)F_Y(z)\}$;

(C) $\frac{1}{2}[F_X(z) + F_Y(z)]$;　(D) $F_X(z) + F_Y(z) - F_X(z)F_Y(z)$.

3、随机变量 X,Y 与 $X+Y$ 的方差满足 $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ 是（ C ）.

$Cov(X,Y) = 0$

(A) X 和 Y 不相关的充分条件，但不是必要条件

(B) X 和 Y 不相关的必要条件，但不是充分条件　X, Y 相互独立 $\Rightarrow Cov(X,Y) = 0$

(C) X 和 Y 独立的必要条件，但不是充分条件

(D) X 和 Y 独立的充分必要条件

4、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$，则 σ^2 的无偏估计量是（ A ）.

$X_i \sim N(0,\sigma^2) \Rightarrow E(X_i) = 0,\ D(X_i) = \sigma^2,\ E(X_i^2) = D(X_i) + [E(X_i)]^2 = \sigma^2$

(A) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　(B) $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　(C) $\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$　(D) $\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$

$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) = \frac{1}{n} \cdot n\sigma^2 = \sigma^2$

5、设事件 A，B 互不相容，则（ D ）.

$AB = \phi \Rightarrow P(AB) = 0$

(A) $P(\overline{AB}) = 0$　(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(A) = 1 - P(B)$　(D) $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$

$= P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0 = 1$

一、（满分 15 分，每小题 3 分）

1. $\frac{7}{8}$；　2. n，2；　3. $\frac{2}{3}$；　4. $\frac{1}{\sqrt{26\pi}}e^{-\frac{(x-1)^2}{26}}\quad(-\infty<x<+\infty)$；　5. $N(-1,\frac{3}{n})$.

二、（满分 15 分，每小题 3 分）　CBCAD

三、（满分 12 分）

解　（1）设 A_i={一箱内有 i 件次品}, i=0, 1, 2, 显然事件 A_0, A_1, A_2 构成一组划分，设事件 B="一箱产品通过验收", C="抽到一件正品". 依题意，可得

$$P(A_i)=\frac{1}{3};\ P(C\mid A_i)=\frac{10-i}{10},(i=0,1,2);\ P(B\mid C)=0.98;\ P(B\mid\overline{C})=0.10.$$

据全概公式，得

$$P(C)=P(A_0)P(C\mid A_0)+P(A_1)P(C\mid A_1)+P(A_2)P(C\mid A_2)$$
$$=\frac{1}{3}(\frac{10}{10}+\frac{9}{10}+\frac{8}{10})=0.9.$$

$$P(\overline{C})=1-P(C)=1-0.9=0.1.$$

（2）再次运用全概率公式，可得

$$P(B)=P(C)P(B\mid C)+P(\overline{C})P(B\mid\overline{C})=0.9\times0.98+0.1\times0.1=0.892.$$

四、（满分 12 分）

解　（1）因为

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}Ce^{-2(x+y)}dxdy=C\int_0^{+\infty}e^{-2x}dx\int_0^{+\infty}e^{-2y}dy=C\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$$

所以 C=4.

（2）联合分布函数

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(x,y)dxdy=\begin{cases}\int_0^x\int_0^y 4e^{-2(x+y)}dxdy, & 0<x<+\infty,\ 0<y<+\infty,\\ 0, & \text{其它。}\end{cases}$$

$$=\begin{cases}(1-e^{-2x})(1-e^{-2y}), & x>0,\ y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

（3）因为

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}dx\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^x dx\int_0^{+\infty}4e^{-2(x+y)}dy, & 0<x<+\infty,\ 0<y<+\infty\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$，有

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x>0\\ 0, & x\le0\end{cases}.\qquad\text{同理可得}\quad F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-2y}, & y>0\\ 0, & y\le0\end{cases}.$$

五、（满分 12 分）

解 （1）由已知条件，易知 $\overline{X} \sim N(3, \frac{10^2}{25})$，所以

$$P\{0 < \overline{X} < 6\} = \Phi(\frac{6-3}{2}) - \Phi(\frac{-3}{2}) = 2\Phi(\frac{3}{2}) - 1 = 2 \times 0.9332 - 1 = 0.8664.$$

（2） 由已知条件，易知 $\frac{24S^2}{10^2} \sim \chi^2(24)$，所以

$$P\{57.7 < S^2 < 151.73\} = P\{13.848 < \frac{24S^2}{100} < 36.415\} = 0.95 - 0.05 = 0.9.$$

六、（满分 14 分）

解（1） 样本的似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x_i|}{\theta}} = (2\theta)^{-n} e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|},$$

$$\ln L(\theta) = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}|x_i|.$$

令 $$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}|x_i| = 0.$$

得，θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i|$.

（2）

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = 0,$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \int_{0}^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx$$

$$= -2\theta x e^{-\frac{x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + 2\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2\theta^2.$$

令 $E(X^2) = 2\theta^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$，得 θ 的矩估计量 $\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2}$.

七、（满分 12 分）

解 （1）作假设 $H_0:\mu=500,\ H_1:\mu\neq 500.$ 已知 $\sigma^2=16$，取检验统计量

$$U=\frac{\overline{X}-500}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1),$$

拒绝域 $W:|U|\geq z_{\frac{\alpha}{2}}=z_{0.025}=1.96.$

将 $\overline{x}=502.11,\ \sigma=4,\ n=9$ 代入 $U=1.58<1.96$，落在拒绝域外，故接受 H_0，即认为每袋重量符合标准.

（2） 作假设 $H_0:\mu=500,\ H_1:\mu\neq 500.$ σ^2 未知，取检验统计量

$$T=\frac{\overline{X}-500}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1),$$

拒绝域 $W:|T|\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.02}(8)=2.2622.$

将 $\overline{x}=502.11,\ s=15.46,\ n=9$ 代入 $T=0.41<2.2622$，落在拒绝域外，接受 H_0，即认为每袋重量符合标准.

八、（满分 8 分）

解

因

$$\begin{aligned}E[(X-C)^2]&=E[(X-E(X)+E(X)-C)^2]\\&=E[(X-E(X))^2+2(X-E(X))(E(X)-C)+(E(X)-C)^2]\\&=E[X-E(X)]^2+2(E(X)-E(X))(E(X)-C)+(E(X)-C)^2\\&=D(X)+(E(X)-C)^2,\end{aligned}$$

故， 当常数 $C=E(X)$ 时， $E[(X-C)^2]$ 取最小值 $D(X)$.